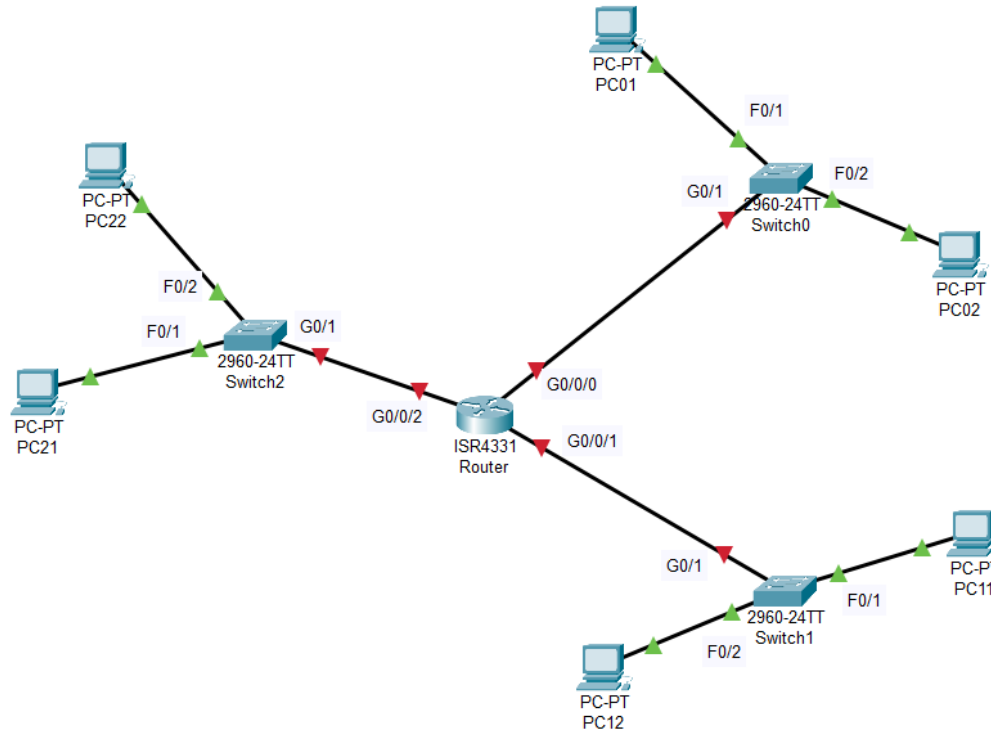


Labor: Dual-Stack-Konfiguration eines Routers

Bitte bauen Sie im PacketTracer folgende Topologie nach:

Hinweis: Schnittstelle G0/0/2 muss noch mit einem **GLC-T / 1000BASE-T SFP Modul** konfiguriert werden.



IPv4-Netze

Ihnen stehen die Netze **10.0.0.0/24**, **10.0.1.0/24** und **10.0.2.0/24** zur Verfügung. Die Router-Interfaces sollen jeweils die größte IPv4-Adresse im Subnetz erhalten. Die PCs werden statisch konfiguriert und sollen die kleinsten IPv4-Adressen erhalten.

Aufgabe 1: Ergänzen Sie die Adressierungstabelle

Aufgabe 2: Schauen Sie sich die IPv4-Routingtabelle vom Router an: **Router# show ip route**
Welche Routen können Sie erkennen?

Aufgabe 3: Geben Sie dem Interface G0/0/0 die vorgesehene IPv4-Konfiguration.

Welche Routen können Sie in der Routing-Tabelle erkennen?

Wie sind diese gekennzeichnet?

Aufgabe 4: Konfigurieren Sie die zwei verbliebenen Router-Schnittstellen mit IPv4-Adressen.

Welche zusätzlichen Routen können Sie in der Routing-Tabelle erkennen?

Aufgabe 5: Überprüfen Sie die Konnektivität. Die Hosts inkl. Default Gateway in einem Subnetz müssen sich gegenseitig anpingen lassen. Ebenso muss es möglich sein, Hosts in entfernten Netzen anzupingen.

IPv6-Subnetting

Ihnen stehen die Netze **2001:db8:acad::/64**, **2001:db8:acad:1::/64** und **2001:db8:acad:2::/64** zur Verfügung. Die Router-Interfaces sollen jeweils die kleinste GUA und als LLA immer **fe80::1** erhalten. Die PCs sollen ihre IPv6-Konfiguration über SLAAC erhalten.

Aufgabe 1: Ergänzen Sie die Adressierungstabelle

Aufgabe 2: Geben Sie den Interfaces die vorgesehenen IPv6-Konfigurationen (GUA & LLA).
Vorsicht: IPv6-Routing muss zuerst mit dem Befehl **# ipv6 unicast-routing** aktiviert werden. Ansonsten werden über die Router-Interfaces keine Router Advertisements verschickt und Host erhalten keinen Prefix und keine Default-Gateway Adresse.

Aufgabe 3: Schauen Sie sich die IPv6-Routingtabelle vom Router an: **Router# show ipv6 route**

Welche Routen können Sie in der Routing-Tabelle erkennen?

Wie sind diese gekennzeichnet?

Aufgabe 4: Überprüfen Sie die Konnektivität. Die Hosts inkl. Default Gateway in einem Subnetz müssen sich gegenseitig anpingen lassen. Ebenso muss es möglich sein, Hosts in entfernten Netzen anzupingen.<

Adressierungstabelle

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
Router	G0/0/0	10.0.0.254 /24	N/A
		2001:db8:acad::1/64	N/A
		fe80::1	
	G0/0/1		N/A
			N/A
	G0/0/2		N/A
			N/A
PC01	NIC		
		Autoconfig	
PC02	NIC		
		Autoconfig	
PC11	NIC		
		Autoconfig	
PC12	NIC		
		Autoconfig	
PC21	NIC		
		Autoconfig	
PC22	NIC		
		Autoconfig	